TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Trabajo Final

Diseño de Base de Datos y Módulos — 2.ª Entrega

Título del proyecto

Sistema de Gestión y Trazabilidad Dietoterápica.

Integrantes

- Claria, Carolina
- Diaz, Natalia
- Herrera, Jazmin

Tutor

Juan Ignacio Schiavonni.

1. Introducción

En la 1.ª Entrega se presentó la propuesta del proyecto: una plataforma web para la digitalización del servicio de alimentación y dietoterapia del Sanatorio "Unidos por la Salud (UxS)", junto con el stack tecnológico (Java + Spring Boot, PostgreSQL, React + Vite + Tailwind) y los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

En esta 2.ª Entrega se presenta el esquema de la base de datos relacional y el listado de módulos a desarrollar, ambos diseñados a partir del modelo de dominio inicial (diagrama de clases) y ajustados para cumplir con la totalidad de los requerimientos funcionales (RF01 a RF06) detallados en la propuesta.

2. Esquema de la Base de Datos

Se optó por un modelo relacional en PostgreSQL, en línea con la justificación técnica de la 1.ª Entrega: las entidades del dominio (paciente, cama, historia clínica, régimen, menú) tienen una estructura estable y relaciones fuertes entre sí, por lo que se requiere integridad referencial y consistencia transaccional (RNF01).

2.1. Entidades principales

Tabla	Descripción	Vínculo con RF
usuario / nutricionista	Autenticación y perfil profesional (nombre, apellido, matrícula, rol)	RF01
cama	Ubicación (piso, sector), estado y paciente asignado	RF02
paciente / historia_clinica / evolucion	Datos filiatorios, diagnóstico de base e historial inmutable de evoluciones firmadas	RF03
alimento / preferencia_alimentaria	Catálogo de alimentos y preferencias por paciente (Aceptado, Rechazo, Alergia, Intolerancia)	RF04
regimen / menu / plato / plato_alimento	Catálogo de regímenes, menús por turno desagregados en platos e ingredientes	RF04

El detalle completo de tipos de dato, claves primarias/foráneas y restricciones se encuentra en el archivo esquema_bd.sql del repositorio.

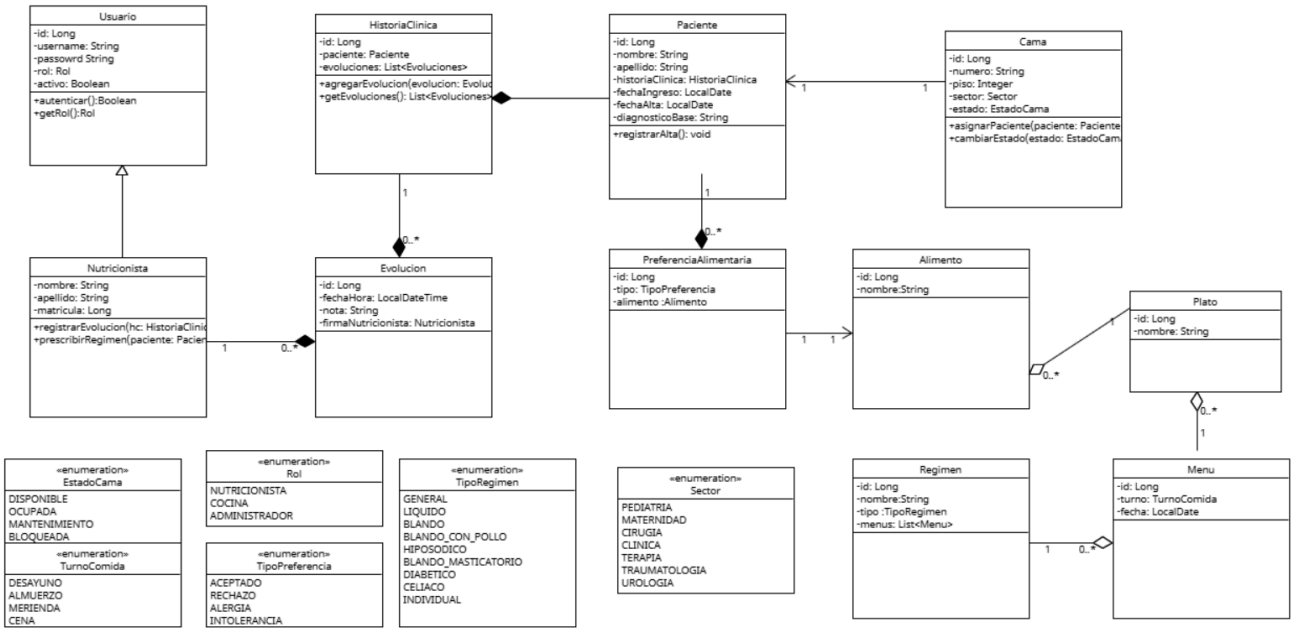
2.2. Enumeraciones definidas

- rol_usuario: NUTRICIONISTA, COCINA, ADMINISTRADOR

- estado_cama: DISPONIBLE, OCUPADA, MANTENIMIENTO, BLOQUEADA
- tipo_preferencia: ACEPTADO, RECHAZO, ALERGIA, INTOLERANCIA
- tipo_regimen: GENERAL, LIQUIDO, BLANDO, BLANDO_CON_POLLO, HIPOSODICO, BLANDO_MASTICATORIO, DIABETICO, CELIACO, INDIVIDUAL
- turno_comida: DESAYUNO, ALMUERZO, MERIENDA, CENA
- sector_hospital: PEDIATRIA, MATERNIDAD, CIRUGIA, CLINICA, TERAPIA, TRAUMATOLOGIA, UROLOGIA

3. Diagrama de Clases

El modelo de dominio, elaborado en UMLetino (archivo TPFinal.uxf), refleja fielmente los requerimientos de la propuesta. Contempla las clases Usuario, Nutricionista, Paciente, Cama, HistoriaClinica, Evolucion, PreferenciaAlimentaria, Alimento, Regimen, Menu y Plato, junto con las enumeraciones Rol, EstadoCama, TipoRegimen, TipoPreferencia, TurnoComida y Sector. La clase Cama incluye el atributo piso para su ubicación dentro del sanatorio, y la clase Paciente incorpora el atributo diagnosticoBase junto con sus datos filiatorios. La clase Plato se ubica entre Menu y Alimento, permitiendo representar cada menú desagregado en sus platos e ingredientes correspondientes.



4. Módulos a Desarrollar

Los módulos funcionales fueron definidos en correspondencia directa con los requerimientos funcionales de la propuesta:

#	Módulo	RF
1	Autenticación y Perfil Profesional	RF01
2	Mapeo y Gestión de Camas	RF02
3	Historia Clínica Nutricional y Evolución	RF03
4	Preferencias, Alergias y Catálogo de Menús	RF04
5	Motor de Detección de Conflictos (Matching)	RF05
6	Módulo de Cocina y Comandas	RF06

El detalle de cada módulo se encuentra en el archivo modulos.md del repositorio.

5. Requerimientos No Funcionales considerados

- RNF01 — Integridad transaccional (ACID): claves foráneas y restricciones UNIQUE para evitar camas duplicadas o preferencias repetidas.
- RNF02 — Seguridad: las contraseñas se almacenan como hash, nunca en texto plano.
- RNF03 — Usabilidad: los enums de régimen y preferencia permiten aplicar un código de colores estandarizado en el frontend.
- RNF04 — Arquitectura en capas: el esquema respeta la separación entre persistencia (PostgreSQL) y la futura capa de servicios en Spring Boot.

6. Estado del Repositorio

El repositorio único de GitHub fue actualizado incorporando los archivos esquema_bd.sql y modulos.md dentro de la carpeta /docs, junto con el diagrama de clases en el archivo TPFinal.uxf y la actualización del README.md indicando el estado de avance a la 2.ª Entrega.